

Roadmap de implementação para o Injedor de dados GDB - ANEEL

Fase 0 — Base

- Subir PostgreSQL + PostGIS (Docker)
- Criar schemas: staging, core
- Habilitar extensão PostGIS

Fase 1 — Container do ingestor

- Criar Dockerfile (Python + GDAL)
- Implementar comando ogr2ogr → staging
- Montar volume com arquivos GDB

Fase 2 — Paralelismo

- Implementar processamento paralelo (4–8 workers)
- Processar múltiplos GDBs simultaneamente
- Adicionar retry básico

Fase 3 — Controle incremental

- Criar tabela ingestion_control
- Calcular hash dos arquivos
- Ignorar arquivos não modificados

Fase 4 — Pipeline SQL (staging → core)

- Validar geometrias (ST_IsValid)
- Padronizar SRID (ST_Transform)
- Mapear colunas
- Implementar UPSERT

Fase 5 — Performance

- Usar PG_USE_COPY (bulk insert)
- Criar índices espaciais (GiST) após ingestão
- Ajustar número de workers conforme hardware

Fase 6 — Orquestração

- Automatizar execução (cron ou pipeline)

Fluxo: detectar → ingerir → transformar → logar

Fase 7 — Observabilidade

- Criar ingestion_log
- Log de erros e tempo por arquivo
- Monitorar falhas e throughput

Arquitetura final

- Container ingestor (Python + GDAL)
- Container banco (PostgreSQL + PostGIS)
- Pipeline: GDB → staging → transformação SQL → core → índices